Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS

¿Qué asíntotas tiene $f(x) = \sqrt{x^2+1}$?

A) Las oblicuas $y = x$ (cuando $x \to \infty$) e $y = -x$ (cuando $x \to -\infty$)

B) Solo la oblicua $y = x$

C) La horizontal $y = 1$

D) No tiene asíntotas

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Derecha

$\sqrt{x^2+1} - x = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \to 0.$

2 Izquierda

$\sqrt{x^2+1} - (-x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}-x} \to 0$ cuando $x \to -\infty.$

3 Conclusión

$y = x$ e $y = -x.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Para $x \to -\infty$, $\sqrt{x^2+1} \approx |x| = -x.$

C) f crece sin cota.

D) $\sqrt{x^2+1} - |x| \to 0.$

Idea clave. $\sqrt{(x^2)} = |x|$: el comportamiento cambia según el signo de x.